1 Opérations Ensemblistes

1.1 Notion d'ensemble - Élément d'un ensemble

Définition. Un ensemble est une collection d'objets satisfaisant un certain nombre de propriétés et chacun de ces objets est appelé élément de cet ensemble.

- Les ensembles seront principalement notés à l'aide de lettres majuscules A, B, C, D, G, etc.,
- Les objets qui les composent, leurs éléments, seront notés par des lettres minuscules i, j, k, l, etc.
- Pour signifier l'appartenance d'un élément i à un ensemble A, on dit parfois que " i est dans A" et on le note $i \in A$.
- Par convention, on admet l'existence d'un ensemble ne possédant aucun élément, appelé ensemble vide et noté $\emptyset$.

Remarque 1.

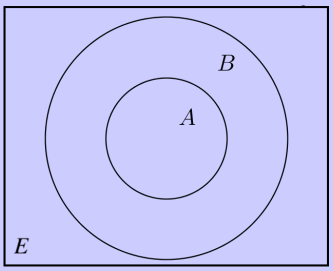
① L'ensemble peut définir en extension en présentant la liste des éléments qui le forment. Cette liste est placée entre accolades $\{\}$, les éléments étant séparés par une virgule ou un point-virgule. L'ordre de présentation des éléments n'intervient pas et chaque élément ne peut figurer qu'une seule fois dans la liste.

Par exemple, l ?ensemble E dont les éléments sont 1, 2, 3, 4 est noté $E = \{1, 2, 3, 4\}$.

② L'ensemble peut définir en compréhension ; on peut énoncer une propriété telle que tout élément qui la possède appartient à l'ensemble.

Par exemple, l'ensemble F dont les éléments sont les entiers naturels x tels que $x \leq 4$ est noté $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$.

Définition. Soient A et B deux ensembles de E. On dit que A est inclus dans B si chaque élément de A est un élément de B. On note $A \subset B$.
On dit aussi "A est contenu dans B" ou "A est une partie de B" ou "A est un sous-ensemble de B".



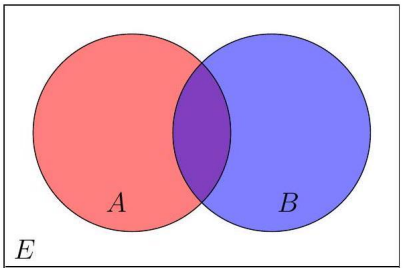
On note Card(A) le nombre d'éléments contenus dans l'ensemble A si A est fini, c'est-à-dire que A contient un nombre fini d'éléments. Par exemple, si A est l'ensemble des lettres de l'alphabet (26 éléments), on a Card(A) $= 26$.

1.2 Opérations Ensemblistes

Nous définissons maintenant les 4 principales opérations ensemblistes, ainsi que leur lien avec les opérateurs logiques et leurs propriétés.

❶ **Réunion**. La réunion des deux ensembles A et B, notée par $A \cup B$, est l'ensemble constitué des éléments de A et des éléments de B et est définie par :

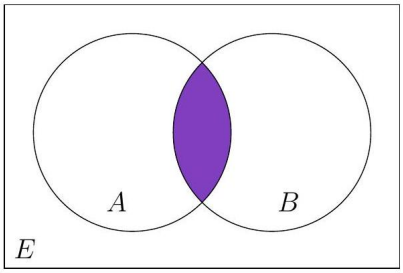
$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B).$$



On a toujours $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A$ et $A \cup E = E \cup A = E$.

❷ **Intersection**. L'intersection des deux ensembles A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble constitué des éléments étant à la fois dans A et dans B et est définie par :

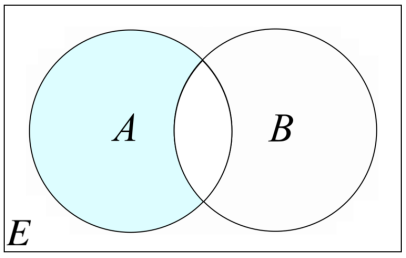
$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$



On a toujours $A \cap \varnothing = \varnothing \cap A = \varnothing$ et $A \cap E = E \cap A = A$.
Deux ensembles A et B sont disjoints si $A \cap B = \varnothing$.

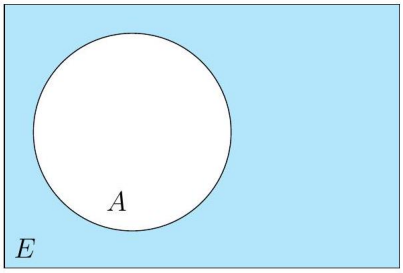
❸ **Différence**. Soit A et B deux parties de E, nous notons $A \backslash B$ l'ensemble défini par :

$$x \in A \backslash B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B).$$



❹ **Complémentaire**. Soit A une partie d'un ensemble E, le complémentaire de A dans E, noté A^c, $\overline{A}$ ou $E \setminus A$, est l'ensemble constitué des éléments de E qui ne sont pas des éléments de A et est défini par :

$$x \in A^c \iff (x \in E \text{ et } x \notin A).$$



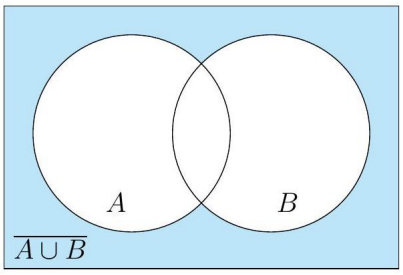
On a toujours $A \cup \overline{A} = E$ et $A \cap \overline{A} = \varnothing$.
Les propriétés suivantes sont toujours vraies :

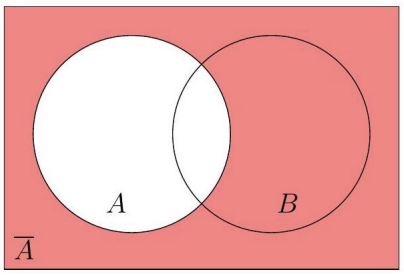
$$\boxed{A \subset A \cup B\,; \quad B \subset A \cup B\,; \quad A \cap B \subset A\,; \quad A \cap B \subset B\,; \quad A \cap B \subset A \cup B\,; \quad \varnothing \subset A\,; \quad \varnothing \subset B.}$$

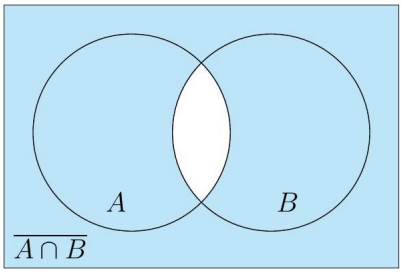
1.3 Règles de calcul.

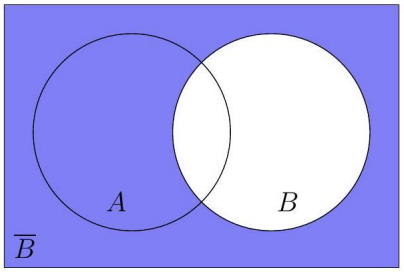
Ces opérations ensemblistes possèdent les propriétés habituelles :

Commutativité :
$A \cap B = B \cap A$
$A \cup B = B \cup A$
Associativité :
$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C := A \cap B \cap C$
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C := A \cup B \cup C$
Distributivité :
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Lois De Morgan :
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$









2 Modéliser une expérience aléatoire

Certaines expériences entraînent des résultats aléatoires, c'est-à-dire qui dépendent directement du hasard.

Définition. On appelle **expérience aléatoire** (ou épreuve aléatoire) une expérience qui peut être répétée mais dont on ne connait pas le résultat à l'avance.

Dans la suite, $\mathcal{E}$ désignera une expérience aléatoire.

En théorie des probabilités, le terme modéliser désigne l'opération qui consiste à associer à $\mathcal{E}$ trois objets mathématiques, notés et appelés généralement, l'univers Ω, l'ensemble des événements $\mathcal{F}$, la probabilité P.

2.1 Ensembles, univers et événements

❶ Univers

On appelle **univers** associé à $\mathcal{E}$ l'ensemble de tous les résultats possibles de $\mathcal{E}$. Généralement, l'univers est noté Ω.

✎ **Exemple 1.**

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; lancer de dé.

$\Omega = \{P, F\}$; lancer d'une seule pièce.

$\Omega = \{PP, FF, PF, FP\}$; lancer de deux pièces

❷ Événement

— On appelle **événement élémentaire** un résultat possible d'une expérience aléatoire donnée. Autrements dit, les éléments de Ω sont appelés **événement élémentaire**.

— Les événements (composés) sont des ensembles que l'on manipule à l'aide d'opérations ensemblistes sur les événements élémentaires.

On peut exprimer en termes d'opérations ensemblistes les réunions, intersections ou passages au complémentaire d'événements A et B (élémentaires ou non). Ces opérations correspondent également aux opérations logiques **OU**, ET et **NON** :

Écriture logique	Écriture ensembliste
le contraire de A s'est réalisé	A^c
A et B se sont réalisés	$A \cap B$
A ou B s'est réalisé	$A \cup B$

Terminologie des événements :

— $\varnothing$ est appelé événement impossible (aucun élément de Ω n'est réalisé, ou un élément hors Ω est réalisé).

— Ω est appelé événement certain.

— Tout singleton $\{\omega\}$, où $\omega \in \Omega$, est appelé événement élémentaire.

Événements incompatibles :
On appelle **événements incompatibles** ou disjoints deux événements A et B tels que $A \cap B = \varnothing$, c'est-à-dire qu'il est impossible que A et B se réalisent simul tanément.

✎ **Exemple 2.**
Expérience aléatoire : jet d'un dé à six faces.
L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Les événements élémentaires sont :

«obtenir un **1** »noté $\{1\}$, «obtenir un **2** »noté $\{2\}$, ... , «obtenir un **6** »noté $\{6\}$.

Tous les événements peuvent être obtenus par manipulations ensemblistes des événements élémentaires précédents. Par exemple, l'événement « obtenir un résultat pair » consiste à obtenir un **2** , un **4** ou un **6**, et sera noté au choix

$$\{2, 4, 6\} = \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}.$$

L'écriture en termes d'événements élémentaires sera primordiale pour le calcul des probabilités et permet de représenter un très grand nombre d'événements. On notera par exemple que

$$\text{" obtenir un résultat } \leq 3 \text{ "} = \{1, 2, 3\} = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\}.$$

De même, l'événement ≪ obtenir un résultat pair inférieur ou égal à **3** ≫ sera noté

$$\{2,4,6\} \cap \{1,2,3\} = \{2\}.$$

Le contraire d'un événement A correspond à son événement complémentaire noté A^c ou $\bar{A}$. Pour l'exemple précédent, «ne pas obtenir un nombre pair», sera noté

$$\overline{\{2,4,6\}} = \{2,4,6\}^c = \Omega \backslash \{2,4,6\} = \{1,3,5\},$$

c'est-à-dire l'événement «obtenir un nombre impair».

Remarque 2. On notera également que la seconde loi De Morgan

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

qui traduit que le contraire de l'événement ≪ obtenir A et B ≫ correspond à avoir le contraire de A ou le contraire de B. De même, la première loi

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

traduit le fait que pour ne pas obtenir A OU B (au moins l'un des deux), il suffit d'obtenir à la fois le contraire de l'un et le contraire de l'autre.

✎ **Exemple 3.**
Expérience aléatoire : jet d'un dé à six faces.
Soient les événements

— A : « avoir une face supérieure ou égale à **4** »

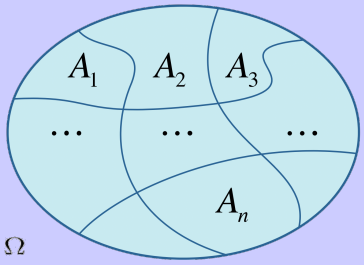
— B : « avoir une face inférieure ou égale à **5**».

Alors $A = \{4,5,6\}, B = \{1,2,3,4,5\}$, $A \cap B = \{4,5\}, A \cup B = \Omega$, $\bar{A} = \{1,2,3\}$, $\bar{B} = \{6\}$, et on trouve bien : $\overline{A \cap B} = \{1,2,3,6\} = \bar{A} \cup \bar{B}$. De même, on trouve $\overline{A \cup B} = \emptyset = \bar{A} \cap \bar{B}$.

2.2 Système complet d'événements

Définition. **(Partition)**. Une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties d'un ensemble Ω est une partition de Ω si

$$\begin{cases} \bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega \\ \forall i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset. \end{cases}$$



Une partition est donc un ensemble d'éléments dont la réunion donne l'ensemble dont ils forment la partition et qui sont incompatibles.

Remarque 3. Si La famille $(A_i)_{i \in I}$ représentent des événements. On dit que $(A_i)_{i \in I}$ est un **système complet d'événements**.

L'ensemble des événements élémentaires est une partition de l'univers Ω. De même, pour n'importe quel événement A, on a que A et $\bar{A}$ forme un partition de Ω (puisque $A \cap \bar{A} = \emptyset$ et $A \cup \bar{A} = \Omega$).

✎ **Exemple 4.**
Expérience aléatoire : jet d'un dé à six faces.
$\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\}\}$ est une partition de Ω, de même que $\{\{1,2\},\{3,4,5,6\}\}$.

Définition. (**Ensembe des parties**). L'ensemble des parties d'un ensemble E, noté $\mathcal{P}(E)$, est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E.

$$\mathcal{P}(E) = \{F \mid F \subseteq E\}.$$

Si Card $(E) = n$, alors **Card**$(\mathcal{P}(E)) = 2^n$

✎ **Exemple 5.** $\Omega = \{1, 2, 3\}$ et $\mathcal{P}(\Omega) = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Omega\}$.

3 Probabilités d'événements

Définition. La probabilité associée à une expérience aléatoire est une fonction qui à un événement associe un nombre réel compris entre **0** et **1** , définie par :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}: & \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & A & \longmapsto & \mathbb{P}(A) \end{array}$$

où $\mathcal{P}(\Omega)$ est l'ensemble des parties de l'univers Ω.

La fonction est construite à partir des probabilités des événements élémentaires, dites probabilités élémentaires.
Pour un univers Ω de cardinal n fini, on note chaque événement élémentaire A_i :≪ obtenir l'événement élémentaire ≫.
Rappelons que les événements élémentaires sont incompatibles et forment une partition de Ω. Les probabilités élémentaires (nombres réels compris entre **0** et **1**) sont alors définies comme les probabilités associées à chacun des événements élémentaires, c'est-à-dire une famille de probabilités $(p_i)_{1\leq i\leq n}$ telle que

$$\forall i \in \{1, \ldots, n\}, \quad p_i := \mathbb{P}(A_i) \in [0, 1].$$

Les axiomes de Kolmogorov (1903-1987) suivants définissent les règles de construction des probabilités des événements possibles.

3.1 Axiomes des probabilités

Axiome I. Événement certain : $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Axiome II. Additivité : si A et B sont deux événements incompatibles :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \quad \text{avec} \quad A \cap B = \emptyset.$$

De ces axiomes, on déduit que

① (a) **Règle de l'addition pour les événements incompatibles.** Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'événements deux-à-deux icompatibles alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i).$$

(b) **Inégalité de Boole.** Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'événements, alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \leq \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i).$$

(c) **Formule des probabilités totales.** Soit $(A_i)_{i\in I}$ une partition de E (système complet d'événements), alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(E).$$

- Si $E = \Omega$, on trouve $\sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.

- On a donc bien que la somme des probabilités élémentaires est égale à $\mathbf{1}$ puisque les événements élémentaires A_i forment une partition de l'univers Ω :

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} p_i = p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1}$$

✎ **Exemple 6.** Dans le cas d'un jet de dé, la partition élémentaire de l'univers en

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^{6} \{i\} = \{1\} \cup \{2\} \cup \cdots \cup \{6\},$$

nous permet d'avoir dans tous les cas :

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = 1\,.$$

✎ **Exemple 7.** Un autre exemple de partition est donné par $\{A, B\}$ avec les événements

A : ≪ obtenir un résultat pair ≫

B : ≪ obtenir un résultat impair ≫.

On a en effet $A \cup B = \Omega$ et $A \cap B = \emptyset$, ce qui permet de vérifier la formule des probabilités totales dans ce cas particulier :

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = 1.$$

② **Règle de l'évènement complémentaire**. La probabilité du complémentaire d'un événement A est donnée par

$$\boxed{\mathbb{P}\left(\bar{A}\right) = 1 - \mathbb{P}(A)}$$

Démonstration. On a $A \cup \bar{A} = \Omega$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$. Appliquons la formule d'additivité, on obtient

$$\mathbb{P}\left(A \cup \bar{A}\right) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(\bar{A}\right) \Longrightarrow \mathbb{P}\left(\Omega\right) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(\bar{A}\right)$$

□

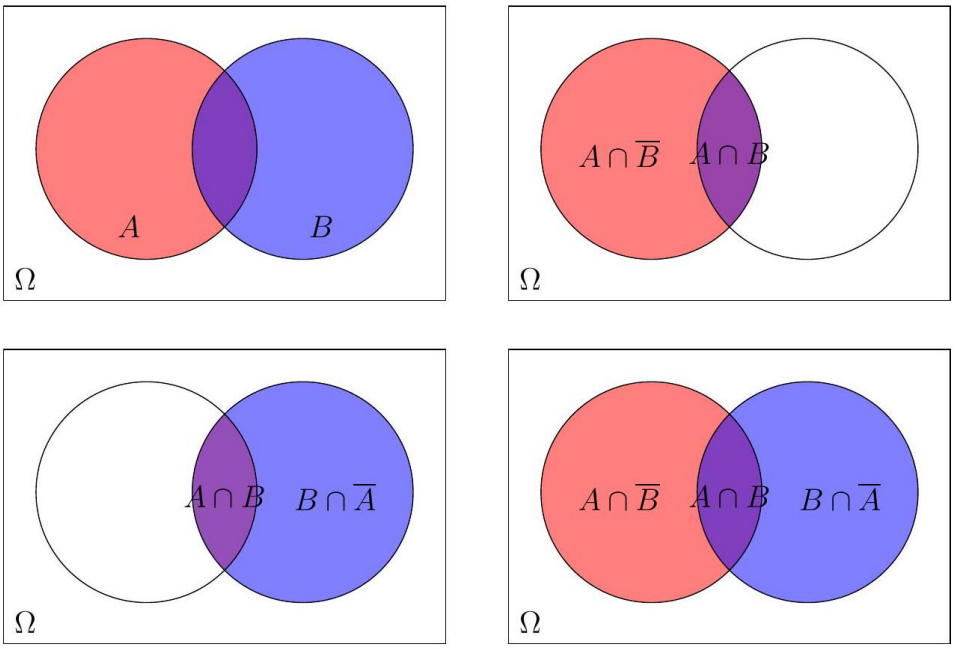
③ La probabilité d'un événement impossible est nulle : en effet, $\emptyset = \bar{\Omega}$ et on obtient le résultat en utilisant la propriété précédente.

④ **Règle de l'addition pour deux événements quelconques.** Soient A et B deux événements quelconques, alors l'additivité devient :

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)}$$

Démonstration. On peut montrer la formule d'additivité pour deux événements quelconques en écrivant les événements A, B et $A \cup B$ sous forme d'union disjointe (c'est-à-dire d'union d'événements incompatibles) :

$$A = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B), \quad B = (A \cap B) \cup (B \cap \bar{A}) \quad \text{et} \quad A \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \cup (B \cap \bar{A})\,.$$



On en déduit que

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) + \mathbb{P}(A \cap B), \quad \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A}),$$
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A})$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B), \quad \mathbb{P}(B \cap \bar{A}) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

d'où

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

□

⑤ **Propriété de monotonie par inclusion**.

$$\boxed{A \subset B \Longrightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)}$$

Démonstration. On a $A \cup B = B$ et $A \cap B = A$. Or $B = A \cup B = (A \cap B) \cup (B \cap \bar{A})$ et par la propriété d'additivité, on a

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap \bar{A}) \geq \mathbb{P}(A),$$

puisque $0 \leq \mathbb{P}(B \cap \bar{A}) \leq 1$. □

Remarque 4. En revanche, on n'a pas en général d'expression pour la probabilité de l'intersection. En particulier, on n'a pas en général de factorisation du type $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$. Lorsque cela sera possible, on dira que les événements A et B sont indépendants .

3.2 Équiprobabilité

Définition. Les événements élémentaires sont dits **équiprobables** (probabilité uniforme) si les probabilités élémentaires p_i sont toutes identiques,

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_n .$$

En cas d'équiprobabilité, et seulement dans ce cas, on pourra évaluer la probabilité d'un événement A par :

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mathbf{Card}(A)}{\mathbf{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

C'est loin d'être le cas en général mais c'est souvent pris par hypothèse pour les exemples de base.
La somme des probabilités élémentaires étant égale à $\mathbf{1}$, et comme chaque événement élémentaire à la même probabilité, on trouve

$$\forall i = 1, \dots n, \quad p_i = \frac{1}{n}.$$

✎ **Exemple 8.** Dans le cas du jet d'un dé à six faces, l'hypothèse d'équiprobabilité peut-être émise lorsque le dé n'est pas truqué (on parle d'un dé équilibré dans ce cas). Les probabilités élémentaires, en notant A_i chaque événement élémentaire, sont alors :

$$p_i = \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\text{ obtenir un } i) = \frac{1}{6},$$

puisque $\mathbf{Card}(\Omega) = 6$ et $\mathbf{Card}(A_i) = 1$. On trouve bien $\sum_{i=1}^{6} p_i = 1$.

3.3 Probabilités Conditionnelles

On cherche ici à **mesurer** l'influence d'un événement sur la probabilité de réalisation d'un autre. Par exemple, lorsque l'on tire une carte dans un jeu, la valeur de la seconde carte tirée n'aura pas la même probabilité selon que l'on remet la première carte ou non.
Ce constat a conduit à la notion de **probabilité conditionnelle** de A sachant B définie par :

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}}$$

Il convient alors de ne pas confondre $\mathbb{P}(A \mid B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$:

- $\mathbb{P}(A \mid B)$ c'est la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est déja réalisé.
- $\mathbb{P}(A \cap B)$ c'est la probabilité que les deux événements A et B se sont réalisés simultanément.

Remarque 5. On sait que $A \cap B \subseteq B$, alors $\mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(B)$ et par suite $\mathbb{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1$.

Lorsque que B est fixé, cela détermine une nouvelle probabilité

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_B : & \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & A & \longmapsto & \mathbb{P}(A \mid B). \end{array}$$

On note parfois la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_B(A)$.

Remarque 6. Il s'agit bien d'une probabilité car elle vérifie les axiomes constitutifs (I-II). En particulier,

$$\boxed{\mathbb{P}\left(\bar{A} \mid B\right) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)}$$

Formule des probabilités composées.
Les probabilités conditionnelles permettent également d'obtenir deux expressions de la probabilité de l'intersection :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A) \cdot \mathbb{P}(A)$$

Formule des probabilités totales.
Les probabilités conditionnelles permettent aussi d'écrire, en utilisant la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) \\ &= \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \bar{B})\mathbb{P}(\bar{B}) \end{aligned}$$

car $A \cap B$ et $A \cap \bar{B}$ forment une partition de A.

Formule de Bayes
De là, on obtient une version souvent plus utile de la formule de Bayes :

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \bar{B})\mathbb{P}(\bar{B})}.$$

Cette formule est importante et souvent utile en probabilités pour corriger de mauvaises intuitions dues à une vision trop équiprobable des événements. Cette formule permet en effet d'évaluer le rapport entre le «nombre de cas favorables » et le «nombre de cas possibles ».

✎ **Exemple 9.** Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA),

5% des **PME** font faillite dans une année. Ce pourcentage est de **1%** pour les grandes entreprises **GE**, qui ne représentent que **30%** des entreprises de la région.

Une entreprise de Marseille fait faillite. Quelle est la probabilité que ce soit une **PME** ?
Soient les événements

P : ≪ L'entreprise est une **PME** ≫

F : ≪ L'entreprise fait faillite ≫ .

D'après l'énoncé, on a $\mathbb{P}(F \mid P) = 0,05$, $\mathbb{P}(F \mid \bar{P}) = 0,01$ et $\mathbb{P}(\bar{P}) = 0,3$. Alors, en utilisant la formule précédente,

$$\mathbb{P}(P \mid F) = \frac{\mathbb{P}(F \mid P)\mathbb{P}(P)}{\mathbb{P}(F \mid P)\mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(F \mid \bar{P})\mathbb{P}(\bar{P})} = \frac{0,05 \times 0,7}{0,05 \times 0,7 + 0,01 \times 0,3} \approx 0,9211.$$

3.4 Indépendance en probabilité

Définition. Deux événements A et B sont dits indépendants (noté $A \perp\!\!\!\perp B$) lorsque

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B).$$

Remarque 7. En utilisant la formule des probabilités conditionnelles,

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)}$$

Lorsque cette égalité est vraie, on considère que les événements sont indépendants.

✎ **Exemple 10.** Soient deux événements A et B avec $\mathbb{P}(A) = 0,7$, $\mathbb{P}(B) = 0,8$ et $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,9$. Les événements A et B son-ils indépendants ?
On sait que

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = 0,7 + 0,8 - 0,9 = 0,6.$$

On voit alors que $\mathbb{P}(A \cap B) \neq \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$. Donc A et B ne sont pas indépendants. On remarque par ailleurs qu'ils ne sont pas incompatible puisque $\mathbb{P}(A \cap B) \neq 0$.

Remarque 8. Une autre situation usuelle, où l'hypothèse d'indépendance est étudiée, est celle des tirages au sort successifs avec ou sans remise.

- Lorsque le tirage est effectué avec remise du premier élément tiré au sort, on se retrouve dans une situation identique lors du second tirage au sort de sorte que le résultat du premier n'influence en rien le résultat du second :

  Deux tirages successifs avec remise sont indépendants.

- Lorsque le tirage est au contraire effectué sans remise, l'élément tiré au sort au premier tirage ne peut plus être tiré au second, modifiant donc les probabilités des événements du second tirage par rapport au premier, de sorte que les résultats des deux tirages sont liés :

Deux tirages successifs sans remise ne sont pas indépendants.

✎ **Exemple 11.** Soient deux jets consécutifs d'un même dé équilibré à **6** faces. Une hypothèse naturelle consiste à considérer ces événements comme étant indépendants. Pour les événements A : «obtenir un six au 1er jet » et B : «obtenir un six au 2nd jet », on a :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36},$$

de sorte que la probabilité d'obtenir un double six est évaluée à environ $2,78\%$.

Enfin, on dira qu'une famille d'événements est une famille indépendante si tous les événements sont deux à deux indépendants.

✎ **Exemple 12.** On considère l'expérience d'un seul jet de dé équilibré. On constate que pour les événements

$$A : \ll \text{obtenir un jet} \leq 4 \gg \text{ et } B : \ll \text{obtenir un jet pair} \gg,$$

on a

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{1,2,3,4\}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{2,4,6\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{2,4\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

tandis que

$$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

Ces événements sont donc indépendants et savoir que l'on a un résultat pair n'influence pas les chances d'obtenir un résultat inférieur à **4.**
Si par contre, on considère C : $\ll$ obtenir un jet $\leq 3 \gg$, les événements B et C ne sont pas indépendants car

$$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(\{1,2,3\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{6}$$

et

$$\mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Intuitivement cela se justifie par un lien entre B et C : la proportion d'éléments pairs est moindre dans $C(1/3)$ que dans l'univers $\Omega(1/2)$.
La famille d'événements (A, B, C) n'est donc pas indépendante.

Propriété. Soient A et B deux événements indépendants alors :

$$\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A}) \cdot \mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A \cdot \mathbb{P}(\bar{B}) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(\bar{A}) \cdot \mathbb{P}(\bar{B}).$$

Table des matières

1 Opérations Ensemblistes **1**
1.1 Notion d'ensemble - Élément d'un ensemble . . . 1
1.2 Opérations Ensemblistes . . . 1
1.3 Règles de calcul. . . . 2

2 Modéliser une expérience aléatoire **2**
2.1 Ensembles, univers et événements . . . 3
2.2 Système complet d'événements . . . 4

3 Probabilités d'événements **5**
3.1 Axiomes des probabilités . . . 5
3.2 Équiprobabilité . . . 7
3.3 Probabilités Conditionnelles . . . 8
3.4 Indépendance en probabilité . . . 9